

Composition de MATHÉMATIQUES (3h)

■ Exercice 1 : Intégrale (5 points)

1. Montrer que l'intégrale $\int_2^{+\infty} \frac{4x}{x^4-1} dx$ converge. (2 points)
2. Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$:

$$\frac{4x}{x^4-1} = -\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}$$

(1 point)

3. En déduire la valeur de l'intégrale. (2 points)

■ Exercice 2 : Diagonalisation (12 points)

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x, y, z) = (3x - z, 2x + 4y + 2z, -x + 3z)$$

1. Déterminer la matrice $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ de f dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$. (1 point)
2. Déterminer le polynôme caractéristique de f . En déduire les valeurs propres de f . (3 points)
3. Déterminer une base pour chaque espace propre de f . L'endomorphisme f est-il diagonalisable ? (4 points)
4. Trouver une matrice P telle que $A = PDP^{-1}$, où D est une matrice diagonale que l'on explicitera. (2 points)
5. Déterminer la matrice A^n pour tout $n \geq 1$. (2 points)

■ Exercice 3 : Dénombrement (8 points)

Une entreprise du bâtiment TOUTBETON dispose de 10 ouvriers spécialisés :

- 4 Maçons (numérotés de 1 à 4).
- 6 Électriciens (numérotés de 5 à 10).

1. Pour créer un nouveau nom de dossier, la direction s'amuse à la nommer à partir d'un anagramme du nom de la société, soit "TOUTBETON". Combien de dossiers (d'anagrammes) existe-t-il ? (2 points)
2. On choisit simultanément 5 ouvriers parmi les 10 pour former une équipe.
 - (a) Combien y a-t-il de compositions d'équipe possibles ? (1 point)
 - (b) Combien d'équipes sont composées de 2 maçons et 3 électriciens ? (1 point)
 - (c) Combien d'équipes comportent au moins un maçon ? (1 point)
3. On sélectionne 5 ouvriers pour intervenir successivement sur un poste de travail (le tirage est successif et sans remise). L'ordre d'intervention est ici important.
 - (a) Combien y a-t-il de séquences d'intervention possibles ? (1 point)
 - (b) Combien de séquences comportent exactement 2 maçons et 3 électriciens ? (1 point)
 - (c) Combien de séquences comportent au moins un maçon ? (1 point)